



Systemes Numériques / FPGA

SÉBASTIEN VAN
CAUWENBERGHE
(S3V@ECAM.BE)

Sommaire du cours

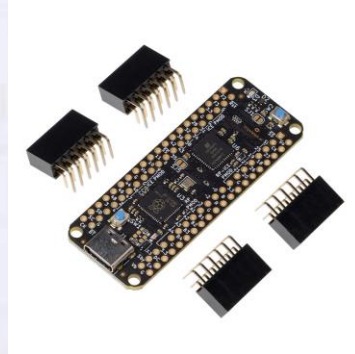
■ Introduction to FPGA

■ Combinational Logic

■ Sequential Logic

■ Finite State Machine

■ Pipelines



Objectif du cours

Comprendre les FPGA

Connaître toutes les étapes de design d'un FPGA

Réfléchir en termes de circuits logiques

Apprendre la méthodologie de design synchrone

Comprendre le VHDL

Et vous ?

Pourquoi les FPGA

- Ultra flexibles
- Moins cher qu'un ASIC en petites séries
- Interfaces configurables
- Plusieurs standards d'IO
- Plus performant

Pourquoi pas les FPGA

Si un MCU fait le job -> MCU

Plus cher qu'un MCU

Besoin de personnel spécialisé

Introduction

FPGA:

- Historique
- Architecture des FPGA
- Lattice ice40
- Logique Combinatoire
- Langages HDL

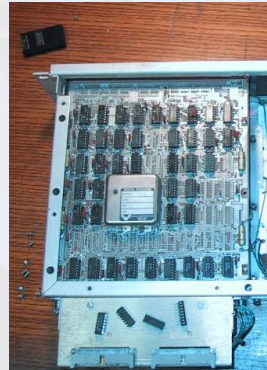
TEACH A COURSE



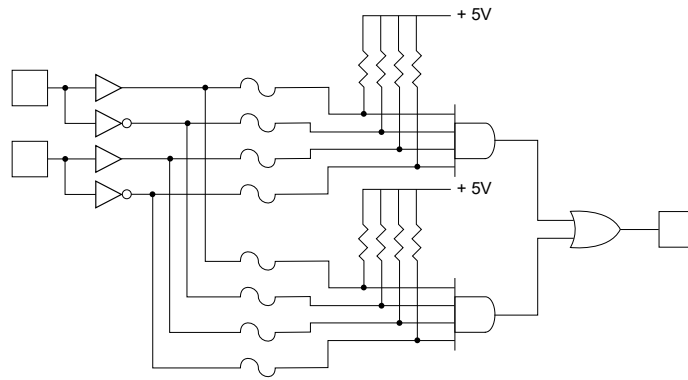
6

Historique

- Avant : 1 Transistor
- 70s-80s : Logique discrète
- 40xx, 74HC*
- 80-90 : PAL, PLA, GAL
- 1987 : Premier FPGA
- 90 : CPLD
- 1992 : FPGA 600 kGates
- 2000 : FPGA 1 MGates
- 2010 : FPGA 50 MGates



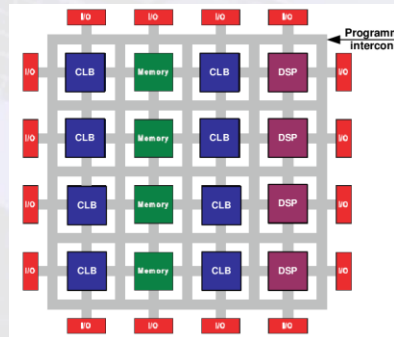
Architecture du PLD



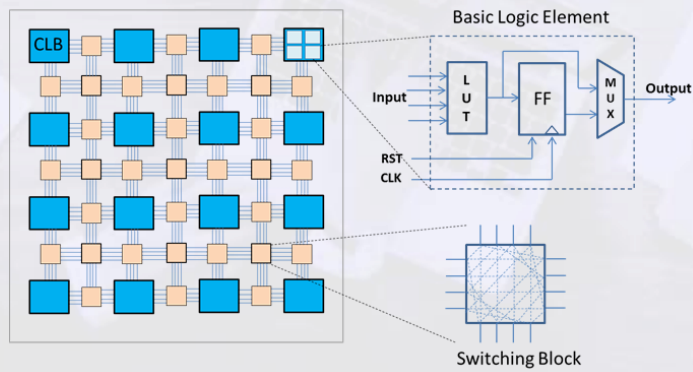
Simplified programmable logic device

Elements de base des FPGA

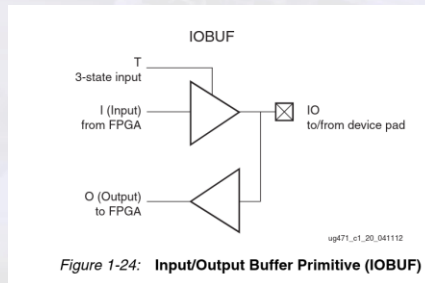
- I/O Pins physiques du composant
- CLB : Blocs de logique programmable
- Memory : Zones de mémoire haute densité
- DSP : Blocs de logiques pour des opérations type DSP
- Programmable interconnect : Connexion entre les différents blocs



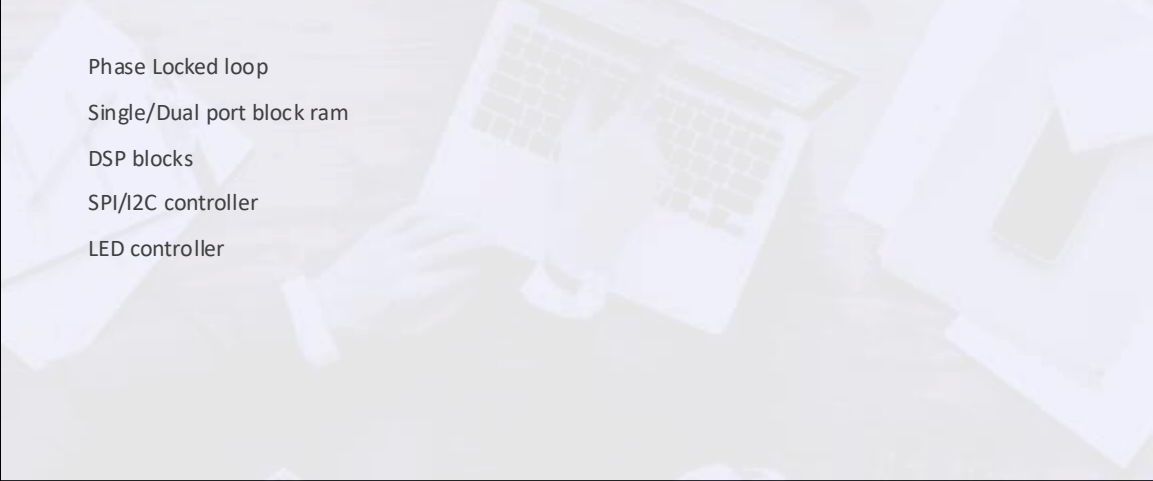
Vue alternative de l'intérieur du FPGA



Vue des IOs des FPGA



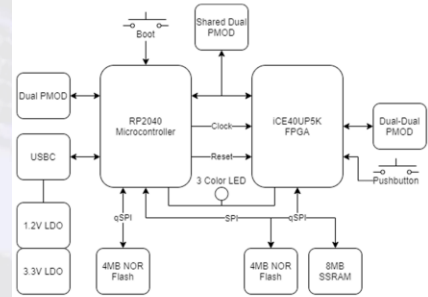
Autres blocs



Phase Locked loop
Single/Dual port block ram
DSP blocks
SPI/I2C controller
LED controller

Carte PICO-Ice

- Raspberry PI RP2040 (like Pi Pico)
- Ice40UP5K (5k LUT FPGA)
- 12 MHz clock to the FPGA
- 9600 bauds serial port to FPGA
- SPI shared between FPGA, CPU and Flash, SSRAM
- <https://tinyvision.ai/products/pico-ice-fpga-trainer-board>



Terminologie

- Bit : Unité binaire qui vaut 0 ou 1
- Vecteur/Bus : Ensemble de bits (parfois noté avec des indices [7:0] ou (7 downto 0) par exemple pour un vecteur de 8 bits, [14:0] pour 15 bits etc).
- LUT : Lookup table (RAM pour effectuer les équations logiques)
- FF : Flip-flop (Element de stockage)
- CLB : Configurable logic block
- Block Ram : Bloc de RAM rapide

Introduction aux Hardware Description Languages

- 2 Familles : VHDL (VHsic Hardware Description Language), Verilog/SystemVerilog
- Il existe des méta-langages pour faire du HDL (Chisel, myHDL, SpinalHDL, nMigen, ..., pas couvert ici)
- Fournissent +/- les mêmes services
- Objectif de ces langages (Simulation et Synthèse), Décrire le comportement et les tests de circuits
- Simulation : Utilisation du langage HDL pour vérifier le bon comportement du circuit sur un PC
- Synthèse : Utilisation d'une partie du langage pour créer un circuit physique (FPGA, ASIC, ...)

Les Outils

Simulateur : Permet de vérifier le comportement du circuit sur le PC et de debugger. On utilisera un framework de test : VUnit ou Cocotb.

Synthétiseur : Permet de transformer la description VHDL en un circuit physique (Transformation du VHDL en équations logiques pour les LUT -> Placement, Routage -> Verification des timings -> Programmation du composant)

Preuve formelle : Permet de vérifier que le comportement d'un circuit respecte certaines propriétés (BMC, k-induction, cover)

Emulateur : Utilisation de FPGA dans un banc d'essai pour faire les tests (carte FPGA sur PCIe, Cloud AWS).

Binary arithmetic refresh

See *Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL* book chapter 2.

Numbers can be :

- Sign magnitude
- One complement
- Two complement

You are supposed to know what signed and unsigned types are.
Addition, subtraction and multiplication

There are 10 kinds of
people in this world.
Those who understand
binary and those who don't.

Combinational logic



See *Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL* book chapter 3.

First abstraction to work with digital systems

The logic gate (AND, OR, NOT, XOR, NOR, NAND, ...)

Combinational logic operators

See *Introduction to Logic Circuits & Logic Design with VHDL* book chapter 4.

Logic gates to more complex operators

- Logic Operators : AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR, ...
- Arithmetic : Addition, subtraction, multiplication
- Data flow/selection : Multiplexers, rotation operators, Demultiplexers



Combinatorial logic operators exercises

Exercise time:

- Install Digital simulator
<https://github.com/hneemann/Digital>
- Solve the exercises on the lab1 sheet

